

Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas – CCET

Departamento de Ciências da Computação – DCC

Gabarito – 1ª Prova de Cálculo 1 (Sistemas de Informação)

Prof.: Daniel Oliveira

1. Calcule os seguintes limites, justificando algebricamente os passos (não utilize a Regra de L'Hôpital):

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x \sin(2x)}$

Resolução: Multiplicando o numerador e o denominador pelo conjugado do numerador, $(1 + \cos(3x))$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(3x))(1 + \cos(3x))}{x \sin(2x)(1 + \cos(3x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2(3x)}{x \sin(2x)(1 + \cos(3x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2(3x)}{x \sin(2x)(1 + \cos(3x))}$$

Agora, reorganizamos a expressão para forçar o aparecimento do limite fundamental trigonométrico ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\sin u}{u} = 1$). Precisamos multiplicar e dividir por constantes e variáveis adequadas para isolar os termos notáveis:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\sin^2(3x)}{9x^2} \cdot \frac{2x}{\sin(2x)} \cdot \frac{9x^2}{x \cdot 2x} \cdot \frac{1}{1 + \cos(3x)} \right]$$

Note que reescrevemos a expressão original de forma equivalente. Agrupando os termos:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{\sin(3x)}{3x} \right)^2 \cdot \left(\frac{2x}{\sin(2x)} \right) \cdot \frac{9x^2}{2x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos(3x)} \right]$$

Os termos x^2 na fração algébrica se cancelam, resultando na constante $\frac{9}{2}$. Aplicando os limites:

$$= 1^2 \cdot 1 \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{\cos(0) + 1} = 1 \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{9}{4}$$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x - 1}{2x + 3} \right)^{x-1}$

Resolução: Reescrevendo a fração para obter a forma $(1 + 1/u)$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x + 3 - 4}{2x + 3} \right)^{x-1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-4}{2x + 3} \right)^{x-1}$$

Fazendo a substituição $u = \frac{2x+3}{-4}$. Quando $x \rightarrow \infty$, temos $u \rightarrow -\infty$. Isolando x : $-4u = 2x + 3 \Rightarrow 2x = -4u - 3 \Rightarrow x = -2u - \frac{3}{2}$. O expoente torna-se: $x - 1 = -2u - \frac{3}{2} - 1 = -2u - \frac{5}{2}$. Substituindo no limite e usando o limite fundamental exponencial:

$$\lim_{u \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{u} \right)^{-2u - \frac{5}{2}} = \lim_{u \rightarrow -\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{u} \right)^u \right]^{-2} \cdot \left(1 + \frac{1}{u} \right)^{-\frac{5}{2}}$$

$$= e^{-2} \cdot (1+0)^{-\frac{5}{2}} = e^{-2} \text{ ou } \frac{1}{e^2}$$

(c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4x^3 - 2x + 1}{5x^3 + 7x^2 - x}$

Resolução: Dividindo o numerador e o denominador pela maior potência de x presente no denominador (x^3):

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{4x^3}{x^3} - \frac{2x}{x^3} + \frac{1}{x^3}}{\frac{5x^3}{x^3} + \frac{7x^2}{x^3} - \frac{x}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4 - \frac{2}{x^2} + \frac{1}{x^3}}{5 + \frac{7}{x} - \frac{1}{x^2}}$$

Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0$ para $n > 0$:

$$= \frac{4 - 0 + 0}{5 + 0 - 0} = \frac{4}{5}$$

2. Encontre todas as assíntotas (verticais e horizontais) da função $f(x) = \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 1}$.

Resolução: Primeiro, fatoramos o numerador e o denominador. As raízes de $3x^2 + 2x - 1 = 0$ são dadas por Bhaskara: $\Delta = 4 - 4(3)(-1) = 16$. $x = \frac{-2 \pm 4}{6}$, o que nos dá $x_1 = \frac{1}{3}$ e $x_2 = -1$. Logo, $f(x) = \frac{3(x - \frac{1}{3})(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{(3x-1)(x+1)}{(x-1)(x+1)}$. O domínio da função é $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$. Para $x \neq -1$, $f(x) = \frac{3x-1}{x-1}$.

- **Assíntotas Verticais:** Avaliamos os limites nos pontos excluídos do domínio.
Em $x = -1$: $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x-1}{x-1} = \frac{-4}{-2} = 2$. Como o limite é finito, **não** há assíntota vertical em $x = -1$ (é uma descontinuidade removível, um "furo").
Em $x = 1$: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{3x-1}{x-1} = \frac{2}{0^+} = +\infty$. Como o limite lateral é infinito, a reta **$x = 1$ é uma assíntota vertical**.
- **Assíntotas Horizontais:** Calculamos os limites no infinito.
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^2+2x-1}{x^2-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3+\frac{2}{x}-\frac{1}{x^2}}{1-\frac{1}{x^2}} = \frac{3}{1} = 3$. Logo, a reta **$y = 3$ é uma assíntota horizontal**.

3. Determine o valor da constante k para que a função f seja contínua em todo o seu domínio:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2+9}-3}{x^2}, & \text{se } x \neq 0 \\ k, & \text{se } x = 0 \end{cases}$$

Resolução: A função é contínua para todo $x \neq 0$ pois é composta por funções contínuas no seu domínio. Para que seja contínua em $x = 0$, é necessário que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = k$. Calculando o limite (multiplicando pelo conjugado):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x^2+9}-3)(\sqrt{x^2+9}+3)}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2+9)-9}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(\sqrt{x^2+9}+3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x^2+9}+3} \end{aligned}$$

Substituindo $x = 0$:

$$= \frac{1}{\sqrt{0+9}+3} = \frac{1}{3+3} = \frac{1}{6}$$

Portanto, para que a função seja contínua, devemos ter $k = \frac{1}{6}$.

4. Utilize a definição formal de limite (épsilon-delta) para provar que $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - 4x + 5) = 1$.

Resolução: Pela definição, devemos provar que: para todo $\epsilon > 0$, existe um $\delta > 0$ tal que, se $0 < |x - 2| < \delta$, então $|(x^2 - 4x + 5) - 1| < \epsilon$. Iniciamos manipulando a desigualdade do limite:

$$|x^2 - 4x + 5 - 1| < \epsilon \implies |x^2 - 4x + 4| < \epsilon$$

Notamos que a expressão interna ao módulo é um trinômio quadrado perfeito:

$$|(x - 2)^2| < \epsilon \implies |x - 2|^2 < \epsilon$$

Extraindo a raiz quadrada em ambos os lados (o que é válido pois $\epsilon > 0$):

$$|x - 2| < \sqrt{\epsilon}$$

Portanto, basta escolhermos $\delta = \sqrt{\epsilon}$. **Prova formal:** Dado $\epsilon > 0$, tome $\delta = \sqrt{\epsilon}$. Se $0 < |x - 2| < \delta$, então:

$$|x - 2| < \sqrt{\epsilon} \implies |x - 2|^2 < \epsilon \implies |x^2 - 4x + 4| < \epsilon \implies |(x^2 - 4x + 5) - 1| < \epsilon$$

Isso conclui a prova. ■

5. Use o Teorema do Confronto para mostrar que $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \cos\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) = 0$.

Resolução: Sabemos que a função cosseno é limitada no intervalo $[-1, 1]$ para qualquer argumento real não nulo:

$$-1 \leq \cos\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) \leq 1, \quad \forall x \neq 0$$

Como $x^4 \geq 0$ para todo x , podemos multiplicar toda a desigualdade por x^4 sem alterar o sentido das desigualdades:

$$-x^4 \leq x^4 \cos\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) \leq x^4$$

Calculando os limites das funções nas extremidades quando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (-x^4) = 0 \quad \text{e} \quad \lim_{x \rightarrow 0} (x^4) = 0$$

Como as duas funções extremas tendem a zero, pelo Teorema do Confronto (Sanduíche), concluímos que a função do meio também tende a zero:

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \cos\left(\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right) = 0 \quad \blacksquare$$

6. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua em todo o seu domínio tal que $f(1) = -2$ e $f(4) = 5$. Defina a função $g(x) = x^2 + 2x + 1$. Prove, usando o Teorema do Valor Intermediário, que a função composta $h(x) = f(g(x))$ possui pelo menos uma raiz no intervalo $(0, 1)$.

Resolução: Primeiro, observamos que $g(x)$ é um polinômio, logo é contínua em todo $\mathbb{R}$. Sendo f contínua por hipótese, a composição $h(x) = f(g(x))$ também é contínua em todo o conjunto dos números reais, e em particular no intervalo fechado $[0, 1]$. Avaliamos a função composta $h(x)$ nos extremos do intervalo:

- Para $x = 0$: $g(0) = 0^2 + 2(0) + 1 = 1$. Logo, $h(0) = f(g(0)) = f(1) = -2$.
- Para $x = 1$: $g(1) = 1^2 + 2(1) + 1 = 4$. Logo, $h(1) = f(g(1)) = f(4) = 5$.

Como h é contínua no intervalo $[0, 1]$ e os valores nos extremos têm sinais opostos ($h(0) < 0$ e $h(1) > 0$), o zero é um valor intermediário entre $h(0)$ e $h(1)$. Pelo Teorema do Valor Intermediário (Bolzano), existe pelo menos um número $c \in (0, 1)$ tal que $h(c) = 0$. Ou seja, a função composta possui pelo menos uma raiz nesse intervalo aberto. ■

7. (Desafio) Seja $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ uma função contínua. Prove rigorosamente que existe pelo menos um número $c \in [0, 1]$ tal que $f(c) = c$.

(Nota: Este ponto c é chamado de "ponto fixo" da função. Dica: Considere analisar uma função auxiliar $h(x) = f(x) - x$).

Resolução: Definimos a função auxiliar $h(x) = f(x) - x$. Como $f(x)$ e a função identidade $y = x$ são funções contínuas no intervalo $[0, 1]$, a sua diferença $h(x)$ também é contínua em $[0, 1]$. Avaliamos os valores de $h(x)$ nos extremos do intervalo:

- Em $x = 0$: $h(0) = f(0) - 0 = f(0)$. Como o contradomínio de f é $[0, 1]$, sabemos que $f(0) \geq 0$. Logo, $h(0) \geq 0$.
- Em $x = 1$: $h(1) = f(1) - 1$. Da mesma forma, como a imagem de f está restrita a $[0, 1]$, sabemos que $f(1) \leq 1$. Isso implica que $f(1) - 1 \leq 0$, ou seja, $h(1) \leq 0$.

Agora, analisamos as possibilidades: Se $h(0) = 0$, então $f(0) = 0$, e $c = 0$ é o ponto fixo procurado. Se $h(1) = 0$, então $f(1) = 1$, e $c = 1$ é o ponto fixo procurado. Se $h(0) > 0$ e $h(1) < 0$, temos uma função contínua que muda de sinal no intervalo fechado $[0, 1]$. Pelo Teorema do Valor Intermediário (Bolzano), deve existir pelo menos um número $c \in (0, 1)$ tal que $h(c) = 0$. Como $h(c) = f(c) - c = 0$, concluímos diretamente que $f(c) = c$. A existência do ponto fixo está provada. ■